

**Nombre del curso:**

Programación Paralela.

Métricas

Smartflow.

Integrantes del equipo:

Angery Joely Payamps Rosario 2024-0215

Josué Ricardo Hernández Montero 2024-0235

Eduardo David Tejada Moreta 2024-0276

Cristopher Manuel Guerrero Tapia 2024-2052

Angel Ulloa Tejada Suazo 2024-0222

Nombre del líder:

Angery Payamps

Docente:

Erick Leonardo Pérez Veloz.

Fecha de entrega:

12 de diciembre, 2025.

Indices

Pruebas complementarias.....	3
Primera prueba.....	3
Segunda prueba.....	4
Tercera prueba	5
Cuarta prueba.....	6
Quinta prueba.....	7
Sexta prueba.....	8
Resultados experimentales.....	9
Conclusión	10

Pruebas complementarias

Primera prueba

27 archivos

247k registros

2 hilos

BlockSize 1000

```
Windows PowerShell
[ETL] Datos cargados en: C:\Users\david\OneDrive -
tos\Prueb proyecto final\Smartflow\data/output/par

[ETL] ✓ Proceso paralelo completado
[ETL] Archivos procesados: 27
[ETL] Registros procesados: 247404
[ETL] Zonas generadas: 2
=====
Tiempo paralelo: 1.9372929
Speedup: 0
Eficiencia: 0
Sequentialtime: 0
Converting Metrics to JSON
=====
                        RESULTADOS FINALES
=====
Tiempo Secuencial: 6.3653 s
Tiempo Paralelo:   1.9373 s
-----
Speedup:           3.29x  (Veces más rápido)
Eficiencia:         82.14% (Uso de recursos)
=====
```

Segunda prueba

27 archivos
247k registros
4 hilos
Block Size 4000

```
[ETL] ✓ Proceso paralelo completado
[ETL] Archivos procesados: 27
[ETL] Registros procesados: 247404
[ETL] Zonas generadas: 2
=====
Tiempo paralelo: 1.2611225
Speedup: 0
Eficiencia: 0
Sequentialtime: 0
Converting Metrics to JSON
=====
                        RESULTADOS FINALES
=====
Tiempo Secuencial: 2.7922 s
Tiempo Paralelo:   1.2611 s
-----
Speedup:           2.21x  (Veces más rápido)
Eficiencia:        55.35% (Uso de recursos)
=====
```

Tercera prueba

- 4 hilos
- 53 archivos
- 489k registros
- BlockSize de 4k
-

```
[ETL] ✓ Proceso paralelo completado
[ETL] Archivos procesados: 53
[ETL] Registros procesados: 489361
[ETL] Zonas generadas: 2
```

```
=====
Tiempo paralelo: 2.5235946
Speedup: 0
Eficiencia: 0
Sequentialtime: 0
Converting Metrics to JSON
```

```
=====
                        RESULTADOS FINALES
=====
```

```
Tiempo Secuencial: 4.6353 s
Tiempo Paralelo:    2.5236 s
```

```
-----
Speedup:             1.84x  (Veces más rápido)
Eficiencia:           45.92% (Uso de recursos)
```

Cuarta prueba

- 2 hilos
- 169 archivos
- 511k registros
- BlockSize de 250k
-

```
[ETL] ✓ Proceso paralelo completado
[ETL] Archivos procesados: 169
[ETL] Registros procesados: 511628
[ETL] Zonas generadas: 4
=====
Tiempo paralelo: 2.7332972
Speedup: 0
Eficiencia: 0
Sequentialtime: 0
Converting Metrics to JSON
=====
                        RESULTADOS FINALES
=====
Tiempo Secuencial: 4.5452 s
Tiempo Paralelo:    2.7333 s
-----
Speedup:            1.66x  (Veces más rápido)
Eficiencia:         83.14% (Uso de recursos)
=====
```

Quinta prueba

- 2 hilos
- 2458 archivos
- 522k registros
- BlockSize de 250k

```
[ETL] Datos cargados en: C:\Users\david\OneDrive - Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)\Documents\Prueb proyecto final\Smartflow\data/output/parallel_result_processed_20251212_195138.json

[ETL] ✓ Proceso paralelo completado
[ETL] Archivos procesados: 2458
[ETL] Registros procesados: 525402
[ETL] Zonas generadas: 570
=====
Tiempo paralelo: 3.3819142
Speedup: 0
Eficiencia: 0
Sequentialtime: 0
Converting Metrics to JSON
=====
                        RESULTADOS FINALES
=====
Tiempo Secuencial: 11.5369 s
Tiempo Paralelo:   3.3819 s
-----
Speedup:           3.41x  (Veces más rápido)
Eficiencia:        170.57% (Uso de recursos)
=====
```

Sexta prueba

- 4 núcleos
- 2458 archivos
- 522k registros
- BlockSize de 250k

```
[ETL] ✓ Proceso paralelo completado
[ETL] Archivos procesados: 2458
[ETL] Registros procesados: 525402
[ETL] Zonas generadas: 570
=====
Tiempo paralelo: 3.0290412
Speedup: 0
Eficiencia: 0
Sequentialtime: 0
Converting Metrics to JSON
=====
                        RESULTADOS FINALES
=====
Tiempo Secuencial: 11.7710 s
Tiempo Paralelo:    3.0290 s
-----
Speedup:            3.89x  (Veces más rápido)
Eficiencia:         97.15% (Uso de recursos)
=====
```


Resultados experimentales

Configuración	Archivos procesados	Registros totales	Eficiencia	Speedup
2 hilos, blockSize = 1k	27	247k	82%	3.29x
4 hilos, blockSize = 4k	27	247k	55%	2.21
4 hilos, blockSize = 4k	43	430k	45.92%	1.84x
2 hilos, blockSize = 250k	169	~511k	83%	1.66x
2 hilos, blockSize = 250k	2,458	525k	170%	3.41x
4 hilos, blockSize =250k	2,458	525K	97.15%	3.89X

Conclusión

Las pruebas demuestran que el paralelismo no depende únicamente del tamaño del bloque o la cantidad de registros por archivo, sino principalmente de la cantidad total de archivos procesados. Cuando se trabaja con pocos archivos, incluso si contienen muchos registros, el procesamiento sigue siendo rápido y CPU-bound, por lo que el overhead de crear múltiples hilos o procesos reduce la eficiencia.

Sin embargo, al aumentar significativamente el número de archivos, el sistema se convierte en I/O-bound. En este escenario, las operaciones de apertura, limpieza y escritura dominan el tiempo de ejecución, y el paralelismo se vuelve esencial para evitar bloqueos y aprovechar los tiempos de espera. Esto explica por qué los mayores valores de speedup y eficiencia se lograron en pruebas con miles de archivos, donde la concurrencia permitió un flujo más continuo y escalable.

En síntesis:

- Bloques pequeños + pocos archivos → Paralelismo ineficiente (CPU-bound)
- Muchos archivos → Paralelismo eficiente (I/O-bound)